คู่มือการทดลองวิทยาศาสตร์ (เสมือน)

การทดลองที่ 10

ความเร่งของจานหมุน

Acceleration of a Spinning Disc · ฟิสิกส์ ม.ปลาย

รายวิชา: ฟิสิกส์ **ระดับชั้น:** มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	**หัวข้อ:** จลนศาสตร์ — ความเร่งคงที่ การหมุน **เวลา:** 60–90 นาที	**ภาคเรียน:** _____ / _____ **ชื่อ–สกุล:** _____

1. วัตถุประสงค์การทดลอง

- ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง (s) กับเวลา (t) และกำลังสองของเวลา (t^2) ของจานที่กลิ้งลงรางเอียง
- ตรวจสอบว่าจานหมุนเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ตามสมการ $s = \frac{1}{2}at^2$
- คำนวณค่าความเร่ง (a) จากตารางและกราฟ s vs t^2
- ศึกษาผลของมุมเอียง มวลจาน และความเสียดทาน ต่อค่าความเร่ง
- เปรียบเทียบค่าความเร่งที่ได้กับค่าอ้างอิง $a \approx 1.2$ cm/s² ($\theta \approx 7°$)

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 การกลิ้งของจานหมุน

เมื่อจานกลิ้งลงบนรางเอียงโดยไม่ลื่น (rolling without slipping) วัตถุมีทั้งพลังงานจลน์เชิงเส้นและเชิงมุม ความเร่งของจานบนระนาบเอียงมุม θ คือ:

$$a = g \cdot \sin(\theta) / (1 + I/mr^2)$$

สำหรับจานแข็ง $I = \frac{1}{2}mr^2 \longrightarrow a = (2/3) \cdot g \cdot \sin(\theta)$

2.2 สมการการเคลื่อนที่

วัตถุเริ่มต้นจากสภาพหยุดนิ่ง ($v_0 = 0$) เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่:

$$s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

เมื่อ s = ระยะทาง (cm), a = ความเร่ง (cm/s²), t = เวลา (s)

2.3 กราฟ s vs t และ s vs t^2

กราฟ **s vs t** จะมีรูปร่างโค้ง (Parabola) เนื่องจาก $s \propto t^2$ กราฟ **s vs t^2** จะเป็น**เส้นตรงผ่านจุดกำเนิด** เมื่อความเร่งคงที่ โดย slope = $\frac{1}{2}a$

$$a = 2 \times \text{slope} = 2 \times (\Delta s / \Delta t^2)$$

2.4 ผลของมุมเอียงและความเสียดทาน

มุมเอียงมากขึ้น ⟶ ความเร่งมากขึ้น ตามสัดส่วน sin(θ) ความเสียดทานสูง ⟶ กันการลื่นไถล (slipping) ⟶ ผลการทดลองแม่นยำขึ้น ถ้าความเสียดทานต่ำและมุมเอียงสูง อาจเกิดการลื่น (slipping) ทำให้ผลคลาดเคลื่อน

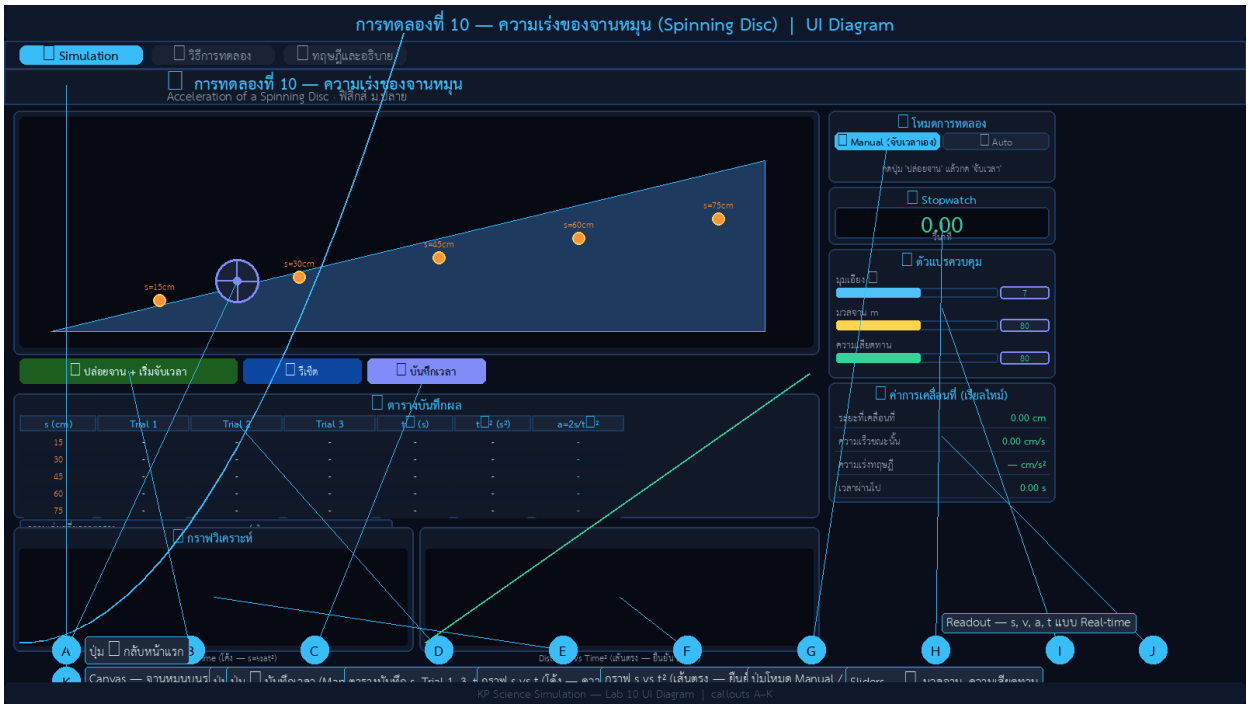
2.5 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย	หน่วย	ค่าตัวอย่าง
s	ระยะทางที่จานเคลื่อนที่	cm	15–75 cm
t	เวลาที่ใช้เดินทาง	s	วัดด้วย Stopwatch
t^2	กำลังสองของเวลา	s^2	คำนวณอัตโนมัติ
a	ความเร่งของจาน	cm/s^2	≈ 1.2 cm/s^2 (θ=7°)
θ	มุมเอียงของราง	°	3–25°
I	โมเมนต์ความเฉื่อยของจาน	$kg·m^2$	$½mr^2$

3. อุปกรณ์และวัสดุ (เสมือน)

- โปรแกรมจำลอง Spinning Disc — เปิดผ่านเบราว์เซอร์บน tablet หรือคอมพิวเตอร์
- จานแข็ง (Solid Disc) เสมือน — มวล 20–200 g กลิ้งบนรางเอียง
- รางเอียงเสมือน — ปรับมุมเอียง θ ได้ 3–25°
- Stopwatch ดิจิทัล — จับเวลาอัตโนมัติหรือ Manual
- ขอบกั้นที่ระยะ s = 15, 30, 45, 60, 75 cm
- ตารางบันทึกผล — บันทึก Trial 1, 2, 3 และคำนวณ $\bar{t}$, $\bar{t^2}$, a อัตโนมัติ
- กราฟ s vs t และ s vs t^2 — แสดงผลแบบ Real-time

4. ผังส่วนประกอบโปรแกรม (UI Diagram)



ภาพที่ 1: ส่วนประกอบของโปรแกรมจำลองจานหมุน

Callout	คำอธิบาย
A	Canvas — แสดงจานหมุนกลิ้งลงรางเอียง พร้อมตำแหน่งระยะกั้น
B	ปุ่ม ▶️ ปล่อยจาน + เริ่มจับเวลา — เริ่มการทดลอง
C	ปุ่ม 💾 บันทึกเวลา — ใช้ใน Manual Mode เพื่อหยุดจับเวลา
D	ตารางบันทึก — s (cm), Trial 1–3, $\bar{t}$, $\bar{t}^2$, $a=2s/\bar{t}^2$
E	กราฟ s vs t — โค้ง Parabola แสดงความเร่งคงที่
F	กราฟ s vs t^2 — เส้นตรง ยืนยันว่า a คงที่ (slope = ½a)
G	ปุ่มโหมด — Manual (จับเวลาเอง) / Auto (หยุดอัตโนมัติ)
H	Stopwatch — นับเวลาเป็นวินาที แสดงผล Real-time
I	Sliders — ปรับมุมเอียง θ, มวลจาน m, ความเสียดทาน
J	Readout — แสดงระยะทาง, ความเร็ว, ความเร่งทฤษฎี, เวลา
K	ปุ่ม ⟵ กลับหน้าแรก — นำทางกลับหน้าหลัก

5. วิธีการทดลอง

5.1 ตั้งค่าเริ่มต้น

ตั้งค่าต่อไปนี้ในแผง ⚙️ ตัวแปรควบคุม:

พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน	ช่วงที่ทดลอง
มุมเอียง (θ)	7°	3°, 5°, 7°, 10°, 15°, 20°
มวลจาน (m)	80 g	20–200 g
ความเสียดทาน	80%	คงที่ที่ 80% (ป้องกันลื่น)
โหมด	Manual	ทดลองแรก ⟶ เปลี่ยนเป็น Auto ตรวจคำตอบ

5.2 ขั้นตอนหลัก

- ตั้งค่า θ = 7°, m = 80 g, เสียดทาน = 80%, โหมด = Manual
- กดปุ่ม "▶️ ปล่อยจาน + เริ่มจับเวลา" — สังเกตจานกลิ้งลงราง
- เมื่อจานถึงขอบกั้นที่ s = 15 cm กดปุ่ม "💾 บันทึกเวลา" — บันทึก Trial 1
- กด "↺ รีเซ็ต" ทำซ้ำอีก 2 ครั้ง (Trial 2, 3) ที่ระยะเดิม
- โปรแกรมคำนวณ $\bar{t}$, $\bar{t}^2$ และ $a = 2s/\bar{t}^2$ อัตโนมัติในตาราง
- เปลี่ยน s เป็น 30, 45, 60, 75 cm แล้วทำซ้ำข้อ 1–5
- สังเกตกราฟ s vs t (โค้ง) และ s vs t^2 (เส้นตรง) แล้วบันทึกความชัน
- คำนวณ a = 2 × slope และเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 1.2 cm/s²

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง (θ = _____ °, m = _____ g)

s (cm)	Trial 1 (s)	Trial 2 (s)	Trial 3 (s)	$\bar{t}$ (s)	$\bar{t}^2$ (s²)	$a = 2s/\bar{t}^2$ (cm/s²)
15						
30						
45						
60						
75						
ความเร่งเฉลี่ย						$\bar{a}$ = _____ cm/s²

7. ตารางเปรียบเทียบ — ผลของมุมเอียง θ

θ (°)	a วัดได้ (cm/s²)	a ทฤษฎี = (2/3)g·sin(θ)	% error	sin(θ)	หมายเหตุ
5					
7					
10					
15					
20					

8. การวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.1 พื้นที่วาดกราฟ s vs t²

วาดกราฟ s (แกน y, cm) กับ t² (แกน x, s²) แล้วลากเส้นที่ดีที่สุด (Best-fit line):

8.2 คำนวณค่าความเร่ง

ความชันของกราฟ: slope = Δs / Δt² = _____ cm/s²

ความเร่งที่วัดได้: a_exp = 2 × slope = _____ cm/s²

ความเร่งทฤษฎี: a_theory = (2/3) × g × sin(θ) = _____ cm/s²

ร้อยละความคลาดเคลื่อน: % error = _____ %

เปรียบเทียบค่าอ้างอิง (θ=7°): a_ref = 1.2 cm/s² ⟶ ความคลาดเคลื่อน = _____ %

9. คำถามท้ายการทดลอง

ข้อที่ 1: กราฟ s vs t^2 ที่ได้เป็นเส้นตรงหรือไม่? นัยของกราฟเส้นตรงในบริบทนี้คืออะไร?

ตอบ: _____

ข้อที่ 2: เปรียบเทียบค่า a ที่วัดได้กับค่าทฤษฎี $a = (2/3)g \cdot \sin(\theta)$ มีความคลาดเคลื่อนเท่าใด? สาเหตุที่เป็นไปได้คืออะไร?

ตอบ: _____

ข้อที่ 3: ถ้าเพิ่มมวลจานจาก 80 g เป็น 160 g (มุมเดิม) ค่า a จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ: _____

ข้อที่ 4: การทดลองนี้แตกต่างจากการทดลอง Lab 9 (ลูกบอลบนรางเอียง) อย่างไร? โมเมนต์ความเฉื่อยมีผลอย่างไร?

ตอบ: _____

ข้อที่ 5: ถ้าความเสียดทาน = 0% (จานลื่น) จะเกิดอะไรขึ้น และผลการทดลองจะเป็นอย่างไร?

ตอบ: _____

10. สรุปผลการทดลอง

รายการ	ผลที่ได้
มุมเอียงที่ใช้ (θ)	_____ °
ความเร่งที่วัดได้ (a_exp)	_____ cm/s²
ความเร่งทฤษฎี $a = (2/3)g \cdot \sin(\theta)$	_____ cm/s²
ค่าอ้างอิงจากเอกสาร (θ=7°)	≈ 1.2 cm/s²
ร้อยละความคลาดเคลื่อน	_____ %
รูปแบบกราฟ s vs t^2	☐ เส้นตรงผ่าน (0,0) ☐ ไม่เป็นเส้นตรง
ข้อสรุปเกี่ยวกับการหมุน	_____

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนรู้: นักเรียน _____ คน ผ่านวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ _____

ปัญหา/อุปสรรค: _____

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ: _____

ลงชื่อครูผู้สอน: _____ วันที่ _____

ลงชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระ: _____ วันที่ _____